중등 **1학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 4	**2.** 10	**3.** 55
4. 2	**5.** 60	**6.** 4
7. 6	**8.** 10	**9.** 13
10. 12	**11.** 18	**12.** 135
13. 68	**14.** 105	**15.** 16
16. 128	**17.** 24	**18.** 114
19. 8	**20.** 400	**21.** 96
22. 10	**23.** 11	**24.** 35
25. 270		

1. 주어진 입체도형에서 교점은 꼭짓점과 같으므로 그 개수는 4개이다.

2. $7-(-3)=7+3=10$

3. $\angle x=90^\circ-35^\circ=55^\circ$

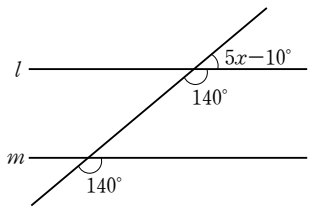
4. $2x-1=3$에서 $2x=4$ $\therefore x=2$
따라서 a의 값은 2이다.

5. $\triangle ABC$에서 $\angle C=180^\circ-(40^\circ+80^\circ)=60^\circ$
이때 $\triangle ABC\equiv\triangle FDE$이므로
$\angle E=\angle C=60^\circ$

6. 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 BF, 모서리 CG, 모서리 EF, 모서리 HG의 4개이다.

7. $-\frac{3}{2}$의 역수는 $-\frac{2}{3}$이므로 $a=-\frac{2}{3}$
$\therefore 10+6a=10+6\times\left(-\frac{2}{3}\right)=10-4=6$

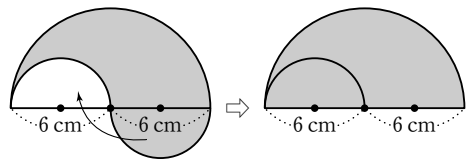
8. $l /\!/ m$이므로 오른쪽 그림에서
$(5\angle x-10^\circ)+140^\circ=180^\circ$
$5\angle x+130^\circ=180^\circ$
$5\angle x=50^\circ$
$\therefore \angle x=10^\circ$



9. 주어진 다항식의 차수는 3이므로 $a=3$
차수가 2인 항의 계수는 -3이므로 $b=-3$
상수항은 13이므로 $c=13$
$\therefore a+b+c=3+(-3)+13=13$

10. 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이므로
$\overline{AM}=\overline{MB}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times16=8\,(\text{cm})$
점 N은 $\overline{AM}$의 중점이므로
$\overline{NM}=\frac{1}{2}\overline{AM}=\frac{1}{2}\times8=4\,(\text{cm})$
$\therefore \overline{NB}=\overline{NM}+\overline{MB}=4+8=12\,(\text{cm})$

11. 다음 그림과 같이 도형의 일부분을 옮기면 어두운 부분의 넓이는 반지름의 길이가 6 cm인 반원의 넓이와 같다.



$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)$=\pi\times6^2\times\frac{1}{2}$
$=18\pi\,(\text{cm}^2)$
따라서 A의 값은 18이다.

12. 한 내각의 크기가 160°인 정다각형의 한 외각의 크기는
$180^\circ-160^\circ=20^\circ$
즉 한 외각의 크기가 20°인 정다각형을 정n각형이라고 하면
$\frac{360^\circ}{n}=20^\circ$ $\therefore n=18$
따라서 정십팔각형의 대각선의 개수는
$\frac{18\times(18-3)}{2}=135$(개)

13. ㉠ 처음 5분 동안 집으로부터 60 m 떨어진 곳까지 갔다.
㉡ 집으로 되돌아가는 데 걸린 시간은 $8-5=3$(분)이다.
㉢ 집에서 머문 시간은 $13-8=5$(분)이다.
따라서 $a=60$, $b=3$, $c=5$이므로 그 합은
$60+3+5=68$

14. $\triangle ABE$와 $\triangle CBD$에서
$\overline{AB}=\overline{AD}+\overline{DB}=\overline{CE}+\overline{EB}=\overline{CB}$, $\angle B$는 공통, $\overline{BE}=\overline{BD}$
$\therefore \triangle ABE\equiv\triangle CBD$ (SAS 합동)
즉 $\angle BAE=\angle BCD=30^\circ$이므로
$\triangle ABE$에서 $\angle AEC=30^\circ+45^\circ=75^\circ$
따라서 $\triangle FEC$에서
$\angle AFC=75^\circ+30^\circ=105^\circ$

15. 어두운 부분의 중심각의 크기는

$360^\circ\times\frac{1}{2+1}=360^\circ\times\frac{1}{3}=120^\circ$

원 O의 반지름의 길이를 r cm라고 하면 어두운 부분의 넓이가 12π cm^{2}이므로

$\pi r^2\times\frac{120}{360}=12\pi$

$r^2=36$ $\therefore r=6\ (\because r>0)$

이때 어두운 부분의 둘레의 길이는

$2\pi\times6\times\frac{120}{360}+6+6=4\pi+12$ (cm)

따라서 $p=4$, $q=12$이므로

$p+q=4+12=16$

16. $10=9+1$ 또는 $10=5\times2=(4+1)\times(1+1)$이므로 약수의 개수가 10인 자연수는 a^9 또는 $a^4\times b$ (a, b는 서로 다른 소수)의 꼴이다.

(i) a^9 (a는 소수)의 꼴일 때

100 이하의 자연수 중 a^9의 꼴인 자연수는 없다.

(ii) $a^4\times b$ (a, b는 서로 다른 소수)의 꼴일 때

100 이하의 자연수 중 $a^4\times b$의 꼴인 자연수는

$2^4\times3=48$, $2^4\times5=80$

따라서 (i), (ii)에 의하여 구하는 모든 자연수의 합은

$48+80=128$

17. $A=\left(1-5^2\times\frac{1}{4}\right)\div\left(-\frac{3}{2}\right)^3$

$=\left(1-\frac{25}{4}\right)\div\left(-\frac{27}{8}\right)$

$=\left(-\frac{21}{4}\right)\times\left(-\frac{8}{27}\right)$

$=\frac{14}{9}$

$B=(-5)^2\times\left(-\frac{3}{10}\right)\div\left(-\frac{4}{5}\right)$

$=25\times\left(-\frac{3}{10}\right)\times\left(-\frac{5}{4}\right)$

$=\frac{75}{8}$

즉 $\frac{14}{9}=1\frac{5}{9}$, $\frac{75}{8}=9\frac{3}{8}$이므로 두 수 A, B 사이에 있는 자연수 k는 2, 3, 4, …, 9이다.

한편 k가 홀수이면 $3k$는 홀수, $5k+1$은 짝수이므로

$(-1)^k-(-1)^{3k}-(-1)^{5k+1}=(-1)-(-1)-1$

$=-1$

k가 짝수이면 $3k$는 짝수, $5k+1$은 홀수이므로

$(-1)^k-(-1)^{3k}-(-1)^{5k+1}=1-1-(-1)$

$=1$

따라서 가능한 자연수 k는 홀수인 3, 5, 7, 9이므로 그 합은

$3+5+7+9=24$

18. 정육각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$,

정오각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=108^\circ$,

정사각형의 한 내각의 크기는 90°이다.

이때 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$에서

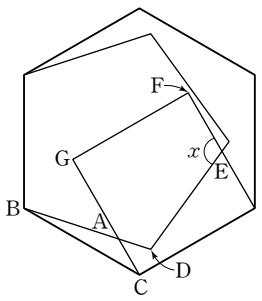
$\angle ABC=120^\circ-108^\circ=12^\circ$,

$\angle ACB=120^\circ-90^\circ=30^\circ$

이므로

$\angle BAC=180^\circ-(12^\circ+30^\circ)=138^\circ$

$\therefore\ \angle GAD=\angle BAC=138^\circ$ (맞꼭지각)



한편 오각형 ADEFG의 내각의 크기의 합은 $180^\circ\times(5-2)=540^\circ$이므로

$138^\circ+108^\circ+\angle x+90^\circ+90^\circ=540^\circ$

$\angle x+426^\circ=540^\circ$

$\therefore\ \angle x=114^\circ$

19. 삼각형의 세 변의 길이 사이에는

(가장 긴 변의 길이)<(나머지 두 변의 길이의 합)

이 성립해야 하므로 $a\le b\le c$인 세 자연수 a, b, c가 삼각형의 세 변의 길이가 되려면 $c<a+b$이어야 한다. …… ㉠

이때 $c\ge10$이면 $a+b+c=20$에서 $a+b\le10$

즉 $a+b\le c$가 되므로 ㉠을 만족하지 않는다.

$\therefore\ c\le9$

(i) $c=9$일 때

순서쌍 (a, b, c)는 (2, 9, 9), (3, 8, 9), (4, 7, 9), (5, 6, 9)의 4개

(ii) $c=8$일 때

순서쌍 (a, b, c)는 (4, 8, 8), (5, 7, 8), (6, 6, 8)의 3개

(iii) $c=7$일 때

순서쌍 (a, b, c)는 (6, 7, 7)의 1개

(iv) $c\le6$일 때

조건을 만족하는 순서쌍 (a, b, c)는 없다.

따라서 (i)~(iv)에 의하여 구하는 삼각형의 개수는

$4+3+1=8$(개)

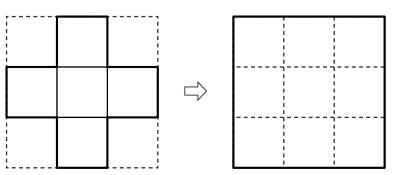
20. 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라고 하면

[1단계]의 정사각형의 둘레의 길이는

$4x$ cm

[2단계]에서 만들어지는 도형의 변을 다음 그림과 같이 이동시키면 둘레의 길이는

$4\times3x$ cm



마찬가지 방법으로 도형의 변을 이동시켜서 각 단계에서 만들어지는 도형의 둘레의 길이를 구하면 다음과 같다.

[3단계] $4\times5x$ cm

[4단계] $4\times7x$ cm

[5단계] $4\times9x$ cm

이때 [5단계]에서 만들어지는 도형의 둘레의 길이가 144 cm이므로

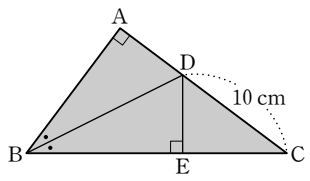
$4\times9x=144$ $\therefore\ x=4$

즉 정사각형의 한 변의 길이는 4 cm이므로 그 넓이는

$4^2=16$ (cm^2)

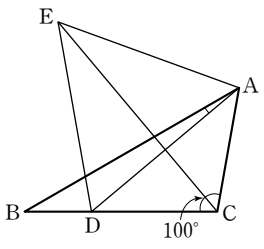
한편 각 단계에 사용된 정사각형의 수를 구하면 다음과 같다.
[1단계] 1개
[2단계] $1+1\times4=5$(개)
[3단계] $1+2\times4=9$(개)
⋮
[7단계] $1+6\times4=25$(개)
따라서 [7단계]에서 만들어지는 도형의 넓이는
$16\times25=400\ (\text{cm}^2)$

21. 오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자.



$\triangle ABD$와 $\triangle EBD$에서
$\angle ABD=\angle EBD$,
$\overline{BD}$는 공통,
$\angle ADB=90^\circ-\angle ABD=90^\circ-\angle EBD=\angle EDB$
$\therefore$ $\triangle ABD\equiv\triangle EBD$ (ASA 합동)
이때 $\overline{AB}:\overline{AD}=2:1$이므로
$\overline{AD}=k$ cm, $\overline{AB}=2k$ cm ($k>0$)라고 하면
$\overline{DE}=\overline{DA}=k$ cm
한편 $\triangle BCD$에서
$\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{DE}=\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{BA}$이므로
$\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times k=\frac{1}{2}\times10\times2k$ $\therefore$ $\overline{BC}=20$ (cm)
$\triangle ABC$의 둘레의 길이가 48 cm이므로
$2k+20+(k+10)=48$
$3k=18$ $\therefore$ $k=6$
따라서 $\overline{AB}=2k=2\times6=12$ (cm),
$\overline{AC}=k+10=6+10=16$ (cm)이므로
$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times12\times16=96\ (\text{cm}^2)$

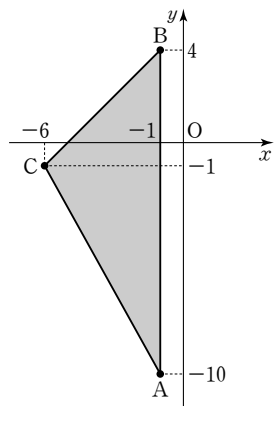
22. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{EC}$를 그으면



$\triangle AEC$와 $\triangle DEC$에서
$\overline{AE}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DC}$, $\overline{EC}$는 공통
$\therefore$ $\triangle AEC\equiv\triangle DEC$ (SSS 합동)
이때 $\triangle ADE$는 정삼각형이므로
$\angle CED=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$
한편 $\triangle CAD$는 $\overline{AC}=\overline{CD}$인 이등변삼각형이므로
$\angle ADC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-100^\circ)=40^\circ$
$\therefore$ $\angle EDC=\angle EDA+\angle ADC=60^\circ+40^\circ=100^\circ$
$\triangle ABC$와 $\triangle CED$에서
$\overline{AC}=\overline{CD}$, $\overline{BC}=\overline{AD}=\overline{ED}$, $\angle ACB=\angle CDE=100^\circ$
$\therefore$ $\triangle ABC\equiv\triangle CED$ (SAS 합동)
따라서 $\angle ABC=\angle CED=30^\circ$이므로
$\triangle ABD$에서 $\angle BAD=40^\circ-30^\circ=10^\circ$

23. $|p^3-q^2|=953$이므로 $p^3-q^2=953$ 또는 $q^2-p^3=953$이다.
이때 953은 홀수이므로 (홀수)−(짝수)=(홀수) 또는
(짝수)−(홀수)=(홀수)인 경우만 성립한다.
즉 p^3과 q^2 중 하나는 짝수이고, 짝수인 소수는 2뿐이므로 p 또는 q 중 하나는 2이다.
(i) $p^3-q^2=953$일 때
① $q=2$일 때, $p^3-4=953$에서 $p^3=957$
그런데 $957=3\times11\times29$이므로 $p^3=957$을 만족하는 소수 p는 존재하지 않는다.
② $p=2$일 때, $8-q^2=953$에서 $q^2=-945$
그런데 -945는 음수이므로 조건을 만족하지 않는다.
(ii) $q^2-p^3=953$일 때
① $p=2$일 때, $q^2-8=953$에서 $q^2=961=31^2$이고 31은 소수이므로 $q=31$
② $q=2$일 때, $4-p^3=953$에서 $p^3=-949$
그런데 -949는 음수이므로 조건을 만족하지 않는다.
따라서 (i), (ii)에 의하여 $p=2$, $q=31$이므로 2 이상 31 이하인 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31의 11개이다.

24. 조건 ㈎에서 점 $A(a+b, ab+2)$는 제3사분면 위의 점이므로
$a+b<0$, $ab+2<0$
즉 a와 b의 부호는 서로 다르고, a와 b 중 음수의 절댓값이 양수의 절댓값보다 크다. …… ㉠
조건 ㈏에서 점 $B(|b|-|a|, 5a+8b)$는 제2사분면 위의 점이므로
$|b|-|a|<0$, 즉 $|a|>|b|$ …… ㉡
㉠, ㉡에서 $a<0$, $b>0$ …… ㉢
또 $5a+8b>0$에서 $|5a|<|8b|$ ($\because$ ㉢)
한편 ㉢에서 $|a|=-a$, $|b|=b$이므로
점 $C(-3|a|+2|b|, 2|a|-3|b|)$,
즉 점 $C(3a+2b, -2a-3b)$는 제b사분면 위의 점이다.
이때 $3a+2b<0$ ($\because$ ㉡, ㉢)이므로 점 C는 제2사분면 또는 제3사분면 위의 점이다.
(i) $b=2$인 경우
$|a|$는 $|b|=2$보다 크므로 a는 -3 이하의 음의 정수이고, 동시에 $|5a|<|8b|$를 만족하는 a의 값은 -3뿐이다.
즉 $a=-3$, $b=2$를 점 $C(3a+2b, -2a-3b)$에 대입하면 점 C의 좌표는 $(-5, 0)$이므로 제2사분면 위의 점이 아니다.
(ii) $b=3$인 경우
$|a|$는 $|b|=3$보다 크므로 a는 -4 이하의 음의 정수이고, 동시에 $|5a|<|8b|$를 만족하는 a의 값은 -4뿐이다.
즉 $a=-4$, $b=3$을 점 $C(3a+2b, -2a-3b)$에 대입하면 점 C의 좌표는 $(-6, -1)$이므로 제3사분면 위의 점이다.
따라서 (i), (ii)에 의하여 $a=-4$, $b=3$이다.
$a=-4$, $b=3$을 점 $A(a+b, ab+2)$와 점 $B(|b|-|a|, 5a+8b)$에 각각 대입하면
A$(-1, -10)$, B$(-1, 4)$
따라서 세 점 A, B, C를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로



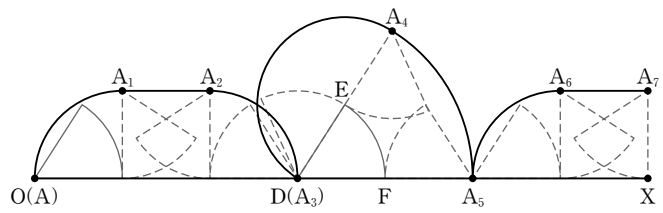
$\triangle ABC$의 넓이는
$\frac{1}{2}\times\{4-(-10)\}\times\{(-1)-(-6)\}$
$=\frac{1}{2}\times14\times5$
$=35$

25. 부채꼴 BAC에서 $\widehat{BC}=1$ cm이므로

$2\pi\times1\times\frac{a}{360}=1$

$\frac{a}{180}\pi=1 \qquad \therefore\ a=\frac{180}{\pi}$

부채꼴 BAC의 한 점이 점 X와 만날 때까지 $\overline{OD}$, $\overline{DE}$, $\widehat{EF}$, $\overline{FX}$를 따라 미끄러지지 않게 회전시킬 때, 중심 A가 이동하는 모습은 다음 그림과 같다.



이때

$\widehat{OA_1}=\widehat{A_2A_3}=\widehat{A_5A_6}=2\pi\times1\times\frac{90}{360}=\frac{\pi}{2}$ (cm),

$\overline{A_1A_2}=\overline{A_6A_7}=1$ (cm),

$\widehat{A_3A_4}=2\pi\times1\times\frac{180}{360}=\pi$ (cm),

$\widehat{A_4A_5}=2\pi\times2\times\frac{a}{360}=\frac{\pi}{90}\times a=\frac{\pi}{90}\times\frac{180}{\pi}=2$ (cm)

따라서 중심 A가 이동한 거리는

$\widehat{OA_1}+\overline{A_1A_2}+\widehat{A_2A_3}+\widehat{A_3A_4}+\widehat{A_4A_5}+\widehat{A_5A_6}+\overline{A_6A_7}$

$=\frac{\pi}{2}+1+\frac{\pi}{2}+\pi+2+\frac{\pi}{2}+1$

$=\frac{5}{2}\pi+4$ (cm)

즉 $a=\frac{180}{\pi}$, $d=\frac{5}{2}\pi+4$이므로

$a\times d=\frac{180}{\pi}\times\left(\frac{5}{2}\pi+4\right)=450+\frac{720}{\pi}$

따라서 $P=450$, $Q=720$이므로

$Q-P=720-450=270$